

Monte Carlo Tree Search aplicado a decisiones de inversión financiera

Un estudio sobre el activo TSLA

Héctor Orosa, Sofía Ortiz, Carlos Ruiz

Universidad de Valencia
Métodos Numéricos

1 de mayo de 2026

El problema

Cada sesión bursátil un inversor decide **comprar, vender o mantener** un activo disponiendo únicamente de información histórica y una estimación del futuro.

Este es un **proceso de decisión secuencial bajo incertidumbre**:

- El estado futuro es desconocido.
- Se pueden asignar *probabilidades* a sus evoluciones.
- Se busca *maximizar el valor esperado* de un objetivo.

Pregunta guía

¿Existe una política $\pi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{A}$ que obtenga sistemáticamente un retorno superior al de la estrategia pasiva *Buy & Hold*?

Herramientas

- Variables aleatorias
- Simulación estocástica
- Estimación por media muestral

Conexión con el Monte Carlo clásico

Idea central

El MCTS es una **aplicación directa** del estimador de Monte Carlo por media muestral.

Si X_i es el retorno al simular una trayectoria de precios durante H días tomando la acción a , repitiéndolo n veces de forma independiente:

$$\hat{l}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\text{c.s.}} \mathbb{E}[X \mid a] \quad (n \rightarrow \infty)$$

por la **Ley Fuerte de los Grandes Números**.

En cada nodo del MCTS:

$$\frac{Q(a)}{N(a)} \Leftrightarrow \hat{l}_n$$

aplicado a los rollouts ejecutados hasta ese momento.

Objetivos del trabajo

- 01 Formalizar** el problema de trading como un Proceso de Decisión de Markov (MDP) con espacio de acciones discreto.
- 02 Implementar** el algoritmo MCTS con política UCB1 y rollouts generados mediante Movimiento Browniano Geométrico (GBM) calibrado sobre ventana móvil.
- 03 Demostrar** que la convergencia se apoya en la LLN y en la cota de error $\mathcal{O}(n^{-1/2})$.
- 04 Comparar** MCTS con Buy & Hold mediante ROI, Sharpe, alfa y drawdown.
- 05 Validar** experimentalmente la cota $\mathcal{O}(n^{-1/2})$ observando la convergencia del árbol.

Monte Carlo por media muestral

Estimador

Sea X v.a. con $\mathbb{E}[X] = \mu$ finita. Dadas $X_1, \dots, X_n$ i.i.d.:

$$\hat{I}_n = \frac{v}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

donde v es el volumen del dominio de integración.

Cota de error

Por el TCL, para n suficientemente grande:

$$\varepsilon_n = \frac{v \sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} = \mathcal{O}(n^{-1/2})$$

donde $\sigma^2 = \text{Var}(X)$.

Ley Fuerte de los Grandes Números

$$\hat{I}_n \xrightarrow{\text{c.s.}} v \cdot \mu \quad (n \rightarrow \infty)$$

Implicación para MCTS

Doblar la precisión requiere **cuadruplicar** las iteraciones. Justifica elegir
ITERACIONES = 5,000.

Proceso de Decisión de Markov (MDP)

Definición

Un MDP es una cuádrupla $\mathcal{M} = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, P, R)$:

- $\mathcal{S}$: espacio de **estados**
- $\mathcal{A}$: espacio de **acciones**
- $P(s' | s, a)$: **núcleo de transición** (distribución del estado siguiente)
- $R : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$: **función de recompensa**

La **propiedad de Markov**: $S_{t+1} \perp \text{pasado} \mid (S_t, A_t)$.

Política y función de valor:

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi \left[\sum_{t \geq 0} \gamma^t R(S_t, A_t) \mid S_0 = s \right]$$

Ecuación de Bellman:

$$V^*(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \left\{ R(s, a) + \gamma \sum_{s'} P(s' | s, a) V^*(s') \right\}$$

Resolver Bellman directamente requiere *enumerar* $\mathcal{S} \rightarrow$ inviable en trading. MCTS lo esquiva mediante simulación estocástica.

El MDP del trading sobre TSLA

Estado $s_t = (P_t, MA_{20}, RSI_{14}, \tau_t, C_t, N_t)$:

- P_t : precio de cierre
- MA_{20} : media móvil 20 días
- RSI_{14} : Relative Strength Index
- C_t : efectivo disponible
- N_t : acciones poseídas

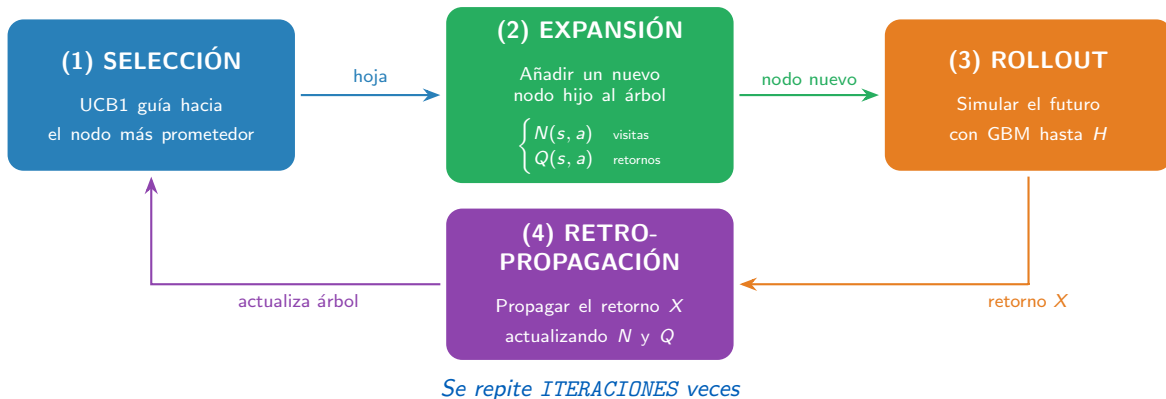
Recompensa terminal:

$$R_T = \ln \frac{V_T^{\text{MCTS}}}{V_T^{\text{B\&H}}}$$

Espacio de acciones $\mathcal{A}$ (11 elementos):

COMPRAR 100 %
COMPRAR 75 %
COMPRAR 50 %
COMPRAR 25 %
COMPRAR 10 %
MANTENER
VENDER 10 %
VENDER 25 %
VENDER 50 %
VENDER 75 %
VENDER 100 %

Los 4 pasos del MCTS



Al final: elegir $\arg \max_a N(s_0, a)$ (**política max-visits**, más robusta que max- Q)

UCB1: dilema exploración–explotación

Fórmula UCB1 (Kocsis & Szepesvári, 2006)

$$a_{\text{UCB1}}^*(s) = \arg \max_{a \in \mathcal{A}(s)} \left\{ \underbrace{\frac{Q(s, a)}{N(s, a)}}_{\text{explotación}} + \sqrt{2} \underbrace{\sqrt{\frac{\ln N(s)}{N(s, a)}}}_{\text{exploración}} \right\}$$

Término de explotación

Favorece acciones con **alta recompensa media** ya observada.

Término de exploración

Favorece acciones **poco visitadas**: si $N(s, a)$ se mantiene acotado mientras $N(s) \rightarrow \infty$, el término diverge $\rightarrow$ toda acción se visita infinitas veces.

MCTS con UCB1 es un método iterativo tipo **Gauss–Seidel adaptativo**: actualiza una sola componente $q^{(k)}(a)$ por iteración, eligiendo la componente mediante la fórmula UCB1 en lugar de un orden cíclico.

Movimiento Browniano Geométrico (GBM)

Motor de simulación del rollout. Bajo la hipótesis de log-retornos gaussianos el precio satisface:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

Solución exacta (Lema de Itô)

$$S_{t+h} = S_t \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)h + \sigma\sqrt{h}Z\right), \quad Z \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Sin error de discretización (solución analítica, no Euler–Maruyama).

Calibración rolling

$(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$ estimados sobre los últimos VENTANA_CALIB= 60 días de log-retornos:

$$r_k = \ln \frac{P_k}{P_{k-1}}$$

Sin lookforward bias: solo se usan datos pasados.

Convergencia del MCTS

Argumento

Para cada acción $a \in \mathcal{A}$, UCB1 garantiza $N(s_0, a) \rightarrow \infty$ conforme el total de iteraciones $n \rightarrow \infty$. Por el Corolario de la LLN:

$$\frac{Q(s_0, a)}{N(s_0, a)} \xrightarrow{\text{c.s.}} \mathbb{E}[R_T \mid s_0, a]$$

Error del estimador

Recurrencia lineal con $\alpha_k = 1/(N^{(k)}(a) + 1)$:

$$q^{(k+1)}(a) = (1 - \alpha_k) q^{(k)}(a) + \alpha_k X_{k+1}$$

La varianza decae:

$$\text{Var}(e^{(k)}) = \sigma^2(a)/N^{(k)}(a) = \mathcal{O}(N^{-1}), \text{ luego error} \\ = \mathcal{O}(N^{-1/2}).$$

MCTS como método iterativo:

Tema 6	MCTS
Iterado $x^{(k)}$	$q^{(k)}(a)$
Solución x^*	$\mathbb{E}[R_T \mid s_0, a]$
Término indep. b	Retorno X_{k+1}
Matriz iteración Q	$1 - \alpha_k$
$\rho(Q) < 1$	$ 1 - \alpha_k < 1 \checkmark$
Gauss–Seidel	MCTS con UCB1
Relajación ω	Exploración c

Decisiones de diseño relevantes

Recompensa relativa vs. absoluta

Recompensa = exceso de log-retorno del agente sobre B&H. Si mercado sube 5 % y agente sube 3 %, recompensa = -2 %: penaliza estar poco invertido en mercado alcista.

Filtro de acciones viables (`acciones_viables`)

Sin efectivo $\rightarrow$ excluye COMPRAR; sin acciones $\rightarrow$ excluye VENDER. Evita que VENDER con posición vacía compita con MANTENER y sea coronada erróneamente por el ruido de los rollouts.

Common Random Numbers en el rollout

Agente y B&H usan el **mismo** $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$: misma trayectoria de mercado, solo cambia la decisión. Reduce la varianza de la estimación comparativa.

Política de selección final: max-visits

Se elige $\arg \max_a N(s_0, a)$ en lugar de $\arg \max_a Q/N$. Con Q/N alto pero N pequeño el error estándar $\sigma/\sqrt{N}$ es grande $\rightarrow$ max-visits es estadísticamente más robusta.

Configuración experimental

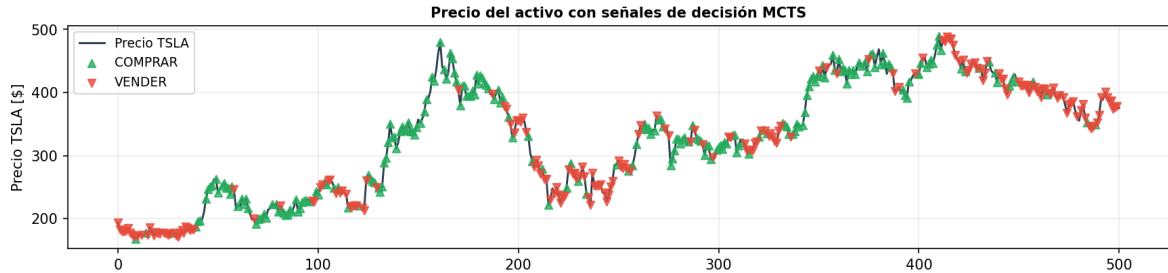
Activo	TSLA (Tesla, Inc.)
Periodo	2 años (≈ 506 sesiones)
Capital inicial	10 000 USD
ITERACIONES	5 000
DIAS_ROLLOUT	60
VENTANA_CALIB	60 días
SEMILLA	42

Contexto del mercado

Periodo de altísima volatilidad:

- Precio: $\approx 150\$ \rightarrow \approx 480\$$ (máx., día 170)
- Corrección severa: $\approx -75\%$ (día 230)
- Recuperación al máximo (día 420)
- Cierre: $\approx 350\$$
- Volatilidad diaria media: 1,903 %
($\approx 30,2\%$ anualizada)

Precio del activo y evolución de la cartera

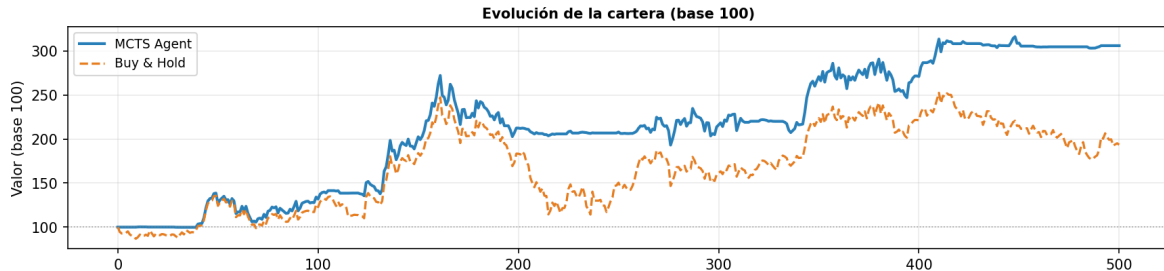


Señales de decisión MCTS

▲ COMPRAR / ▼ VENDER en cada sesión.

En el tramo bajista (días 150–230) predominan las ventas; en el alcista, las compras. La política adapta la exposición al régimen detectado por el GBM con ventana móvil.

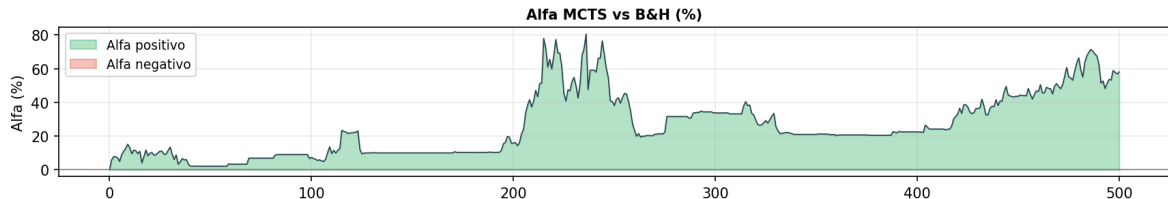
Precio del activo y evolución de la cartera



Valor de la Cartera: $V_t = C_t + N_t \cdot P_t$

La gestión activa de **MCTS** **preserva el capital** mientras B&H sufre la caída completa.

Ventaja relativa sobre B&H: Alfa



$$\text{Alfa (exceso de retorno): } \alpha_t = \left(\frac{V_t^{\text{MCTS}}}{V_t^{\text{B\&H}}} - 1 \right) \times 100 \%$$

- Alfa positivo : MCTS supera al mercado.
- Pico $\approx +80 \%$ tras el mínimo de la corrección.
- La alfa tiende a **crecer**.

Precio del activo y evolución de la cartera

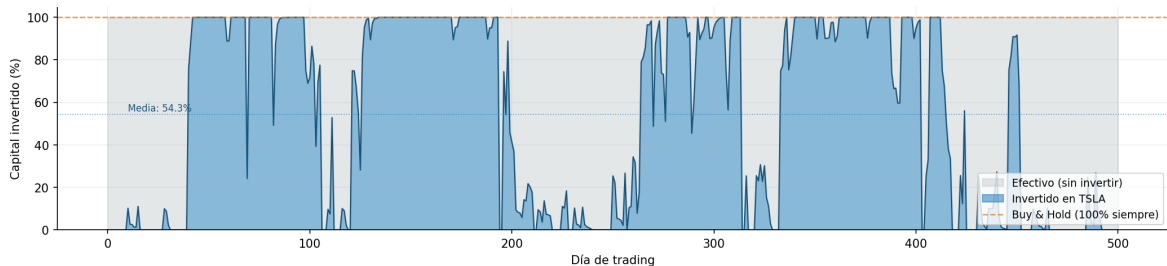


Señales de decisión MCTS

Señales diferenciadas por intensidad: ▲ COMPRAR100 % vs. ▼ VENDER 100 %..

La política binaria predomina ↔ operaciones parciales son minoritarias.

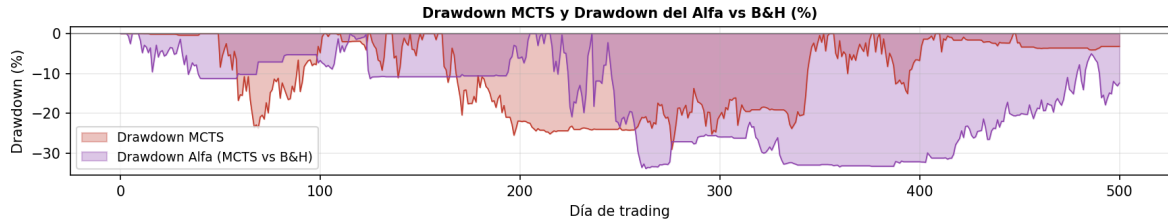
Exposición dinámica al activo



Ratio de exposición

MCTS aprende una política **todo-o-nada**: $\rho_t \approx 0$ o $\rho_t \approx 1$. B&H mantiene $\rho = 1$ constante (línea naranja).
Exposición media MCTS $\approx 60\%$.

Ventaja relativa sobre B&H: Drawdown

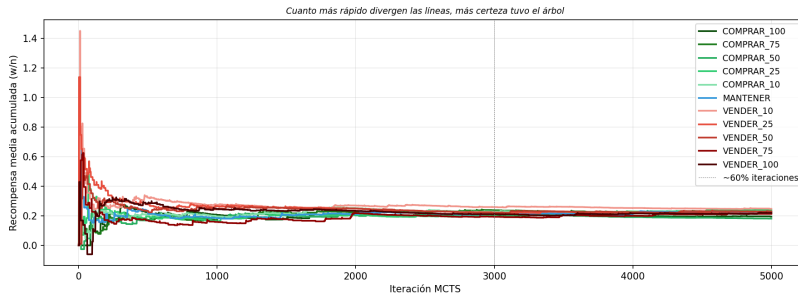


$$\text{Drawdown máximo: } DD_t = \frac{V_t - \max_{s \leq t} V_s}{\max_{s \leq t} V_s} \times 100\%$$

MCTS: $\approx -10\%$ vs. B&H: $\approx -75\%$.

- Salida al efectivo antes de la corrección limita drásticamente la caída máxima.

Convergencia UCB1



$$\frac{Q(a)}{N(a)} \xrightarrow{\text{c.s.}} \mathbb{E}[R_T | s_0, a] \quad (LLN)$$

Las líneas se estabilizan en ≈ 500 iteraciones. La envolvente decrece $\propto N^{-1/2}$, validando la cota teórica del estimador de Monte Carlo.

Métricas comparativas

Métrica	MCTS	Buy & Hold
ROI total	$\approx +240\%$	$\approx +100\%$
Retorno diario medio	+0,302 %	+0,232 %
Desv. típica diaria	3,065 %	1,903 %
Sharpe anualizado	$\approx 1,56$	$\approx 1,93$
Días con retorno > 0	216 (43.3 %)	254 (50.9 %)
Drawdown máximo	$\approx -10\%$	$\approx -75\%$
Alfa final vs. B&H	$\approx +40\%$	—

Tensión principal

MCTS supera a B&H en retorno total (+240 % vs. +100 %) pero tiene **Sharpe inferior** (1,56 vs. 1,93). La política binaria implica mayor volatilidad diaria, pero el drawdown máximo es solo -10% frente al -75% de B&H.

GBM con colas ligeras

L1

Los log-retornos gaussianos subestiman eventos extremos (*fat tails*). La caída -75% de TSLA ocurre en la realidad con mucha más frecuencia de la que predice el modelo. Extensión natural: modelo de Merton (GBM + saltos de Poisson).

Validez limitada al periodo analizado

L2

Los hiperparámetros no se han separado en *in-sample* / *out-of-sample*, y TSLA en este periodo es especialmente favorable para *market timing*. Una evaluación rigurosa requiere validación cruzada temporal y repetición con distintas semillas y activos.

C1

Fundamento teórico

$Q(a)/N(a)$ es el estimador de Monte Carlo aplicado a los rollouts. Converge c.s. por la LLN y el error decae $\mathcal{O}(N^{-1/2})$.

C2

Resultado experimental

ROI $\approx +240\%$ vs. $+100\%$ B&H · drawdown -10% vs. -75% · Sharpe 1,56 vs. 1,93.

C3

Política emergente

MCTS aprendió una política **todo-o-nada**. Esto sugiere que, bajo una recompensa relativa a B&H, las posiciones intermedias no aportan ventaja sistemática.

Gracias por la atención

Carlos Ruiz Navarro

Métodos Numéricos · Universitat de València

Código disponible en:

`mcts_simple_TSLA.py`
(carpeta `mcts_activos/mcts_simple_TSLA/`)